

§3-1 经典运动学的一些基本概念:



一、时刻 时间间隔 (时间)

二、参考系

1. 为什么要选用参考系

例如: 车厢内某人竖直下抛一小球, 观察小球的运动状态

车厢内的人: 竖直下落

地面上的人: 抛物运动

孰是孰非? ---运动的描述是相对的

2. 什么是参考系

参考系: 为描述物体运动而选用的标准物体 (认为其静止)

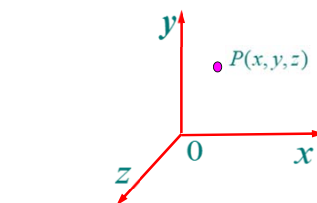
§3-1 经典运动学的一些基本概念:



三、坐标系

为了定量地描述物体相对于参考系的运动, 需在参考系上建立坐标系

直角坐标系: 直角坐标 (x, y, z) 确定质点位置



§3-1 经典运动学的一些基本概念:



四、质点

1. 质点: 将物体看成是一个具有一定质量而没有大小和形状的点 (理想模型)

2. 可否视为质点, 依具体情况而定:

a. 物体自身线度与其活动范围相比小得多时可视为质点

如: 地球绕太阳的运动、轨道运动

b. 物体不变形、无转动时可视为质点

此时物体上任一点都可以代表物体的运动

§3-1 经典运动学的一些基本概念:



五、刚体:

具有质量和一定形状、大小, 但是不会发生形变的物体

• 如电机的转动, 汽车轮子的转动等, 它们的大小和形状不能忽略

• 任意两质点间距离保持不变的特殊质点组

车轮的运动: 车轮——刚体

手榴弹的运动: 手榴弹——刚体

选择合适的参考系, 确定物体的运动性质

建立恰当的坐标系, 定量描述物体的运动

提出准确的物理模型, 以突出问题中最基本的运动规律

§3-2 质点运动的矢量描述:



一 位置矢量 运动学方程 轨道

位置矢量: 确定质点的位置的物理量, 简称位矢 $\vec{r}$.

$\vec{r}$ 为从坐标原点指向质点位置的矢量.

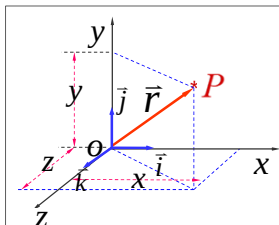
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢的方向:

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$



§3-2 质点运动的矢量描述:



质点运动时, 它相对于坐标原点的位置矢量 $\vec{r}(t)$ 是随时间而变化的, 因此 $\vec{r}(t)$ 是时间的函数

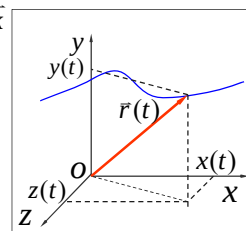
运动方程: 表示运动过程的函数

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

$$\text{分量式} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

从中消去参数 t 得轨迹方程

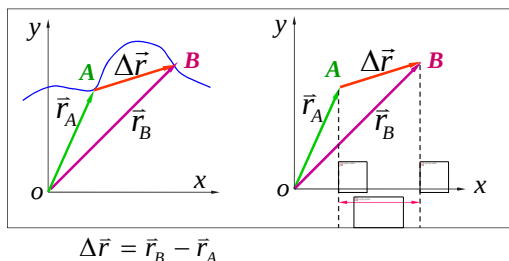
$$f(x, y, z) = 0$$



§3-2 质点运动的矢量描述:

二 位移和路程

由始点指向终点的有向线段, 简称位移 (位置矢量的增量)



$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

§3-2 质点运动的矢量描述:

注意 $\Delta r = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} - \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$

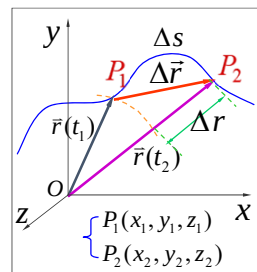
$$|\Delta \vec{r}| \neq \Delta r$$

位矢长度的变化

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

路程 (Δs): 质点实际运动轨迹的长度.



§3-2 质点运动的矢量描述:

讨论:

a. 路程: 质点沿轨迹运动所经历的路径长度 Δs

b. 路程是标量, 大小与位移的大小一般不相等,

$$\text{即 } |\Delta \vec{r}| \neq \Delta s$$

c. 在极限情况下

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta \vec{r}| = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta s \quad |\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s$$

d. 单方向直线运动时 $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$

§3-2 质点运动的矢量描述:

三 平均速度 速度 速率

在 Δt 时间内, 质点从点 A 运动到点 B, 其位移为

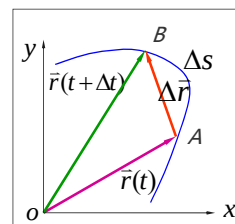
$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)$$

Δt 时间内, 质点的平均速度

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j}$$

或 $\bar{\vec{v}} = \bar{v}_x \vec{i} + \bar{v}_y \vec{j}$ 平均速度 $\bar{\vec{v}}$ 与 $\Delta \vec{r}$ 同方向.

$$\text{平均速度大小 } |\bar{\vec{v}}| = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2}$$



§3-2 质点运动的矢量描述:

2 瞬时速度 (精确描述质点在某时刻的快慢程度)

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时平均速度的极限值叫做瞬时速度, 简称速度。

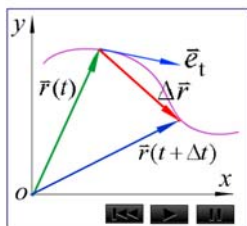
$$\bar{\vec{v}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{r}}$$

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s$

$$\bar{v} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \vec{e}_t$$

大小: 路程的导数

方向: 极限方向, 即沿该点曲线的切线方向, 指向质点运动的前方.



§3-2 质点运动的矢量描述:

3 速率

速度的大小: 路程的导数

$\vec{v}$ 速率

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

§3-2 质点运动的矢量描述:



四 加速度 (反映速度变化快慢的物理量)

1 平均加速度

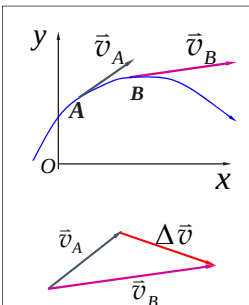
单位时间内的速度增量即平均加速度

$$\bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad \text{与 } \Delta \vec{v} \quad \text{同方向.}$$

2 (瞬时) 加速度

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{\vec{r}}$$

方向: 指向轨道的凹侧



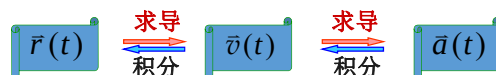
§3-2 质点运动的矢量描述:

位矢 $\vec{r}$ 、位移 $\Delta \vec{r}$ 、速度 $\vec{v}$ 、加速度 $\vec{a}$

质点运动学两类基本问题

一 由质点的运动方程可以求得质点在任一时刻的位矢、速度和加速度;

二 已知质点的加速度以及初始速度和初始位置, 可求质点速度及其运动方程.



§3-3 质点运动的直角坐标系描述:



运动方程: 表示运动过程的函数 $\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$

运动速度: $\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k}$

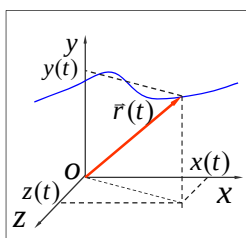
加速度:

$$\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

大小: $|\vec{a}| = a$

$$= \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$



§3-3 质点运动的直角坐标系描述:



例题3-1 已知质点运动学方程为

$$\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$$

其中 a, b, ω 均为正值常量, 求 (1) 质点轨道方程; (2) 质点的速度和加速度随时间的变化规律, (3) 试证加速度指向坐标原点。

§3-3 质点运动的直角坐标系描述:



例 已知一质点的运动方程为 $\vec{r}(t) = -t^2 \hat{i} + (-t^4 + 2t^2) \hat{j}$

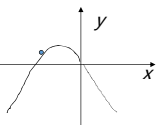
求: (1) 质点运动的轨迹方程;

(2) $x=-4$ 时 ($t>0$) 粒子的速度、加速度。

解: (1) 在直角坐标系中 $\vec{r}(t)$ 的分量形式

$$\begin{aligned} x &= -t^2 & \text{消去 } t & \rightarrow & y &= -x^2 - 2x \\ y &= -t^4 + 2t^2 & & & (z &= 0) \end{aligned}$$

结果表明: 质点的轨迹为 $z=0$ 平面上的——一条抛物线, 如右图所示。



§3-3 质点运动的直角坐标系描述:



(2) 由 $x=-4$ 得 $t=2s$

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Big|_{t=2} = -4(\text{m/s}), \quad v_y = \frac{dy}{dt} \Big|_{t=2} = -24(\text{m/s})$$

$$\text{质点的速度为 } \vec{v} = -4\hat{i} - 24\hat{j}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \Big|_{t=2} = -2(\text{m/s}^2)$$

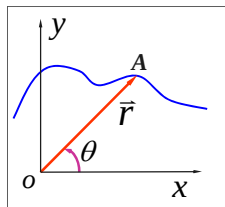
$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \Big|_{t=2} = -20(\text{m/s}^2)$$

$$\text{质点的加速度为 } \vec{a} = -2\hat{i} - 20\hat{j}$$

§3-4 质点平面运动的极坐标描述:



设一质点在 Oxy 平面内运动, 某时刻它位于点 A . 矢径 $\vec{r}$ 与 x 轴之间的夹角为 θ . 于是质点在点 A 的位置可由 $A(r, \theta)$ 来确定.



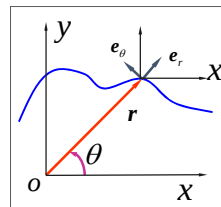
§3-4 质点平面运动的极坐标描述:



$$\begin{aligned} \text{运动学方程 } \vec{r} &= r(t)\vec{e}_r(\theta(t)), & \begin{cases} r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \end{cases} \\ \text{轨道方程: } & f(r, \theta) = 0 \end{aligned}$$

求速度和加速度的极坐标表达式

$$\begin{aligned} \vec{e}_r &= \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{e}_\theta &= -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \\ \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} &= -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} = \vec{e}_\theta \\ \frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} &= -\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j} = -\vec{e}_r \end{aligned}$$



§3-4 质点平面运动的极坐标描述:



速度:

$$\begin{aligned} \vec{v} &= \dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) \\ &= \dot{r}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} v_r = \dot{r} & \text{--- 径向速度} \\ v_\theta = r\dot{\theta} & \text{--- 横向速度} \end{cases}$$

加速度?

§3-4 质点平面运动的极坐标描述:



加速度

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta) \\ &= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\frac{d\vec{e}_r}{dt} + \dot{\theta}\frac{dr}{dt}\vec{e}_\theta + r\frac{d\dot{\theta}}{dt}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\vec{e}_\theta}{dt} \\ &= \ddot{r}\vec{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\ddot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\vec{e}_r) \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta \\ &= a_r\vec{e}_r + a_\theta\vec{e}_\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{其中: } a_r\vec{e}_r &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r & \text{--- 径向加速度} \\ a_\theta\vec{e}_\theta &= (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\vec{e}_\theta & \text{--- 横向加速度} \end{aligned}$$

§3-5 质点平面运动的自然坐标描述:



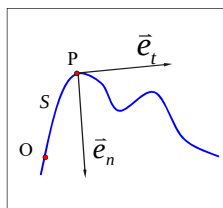
一 自然坐标

$$\text{弧长方程 } s = s(t)$$

自然坐标系单位向量:

切向单位向量 $\vec{e}_t$: 指向弧长正方向
法向单位向量 $\vec{e}_n$: 指向轨道凹侧

$$\begin{aligned} \vec{v} &= v_t\vec{e}_t = \dot{s}\vec{e}_t \\ \vec{a} &= a_t\vec{e}_t + a_n\vec{e}_n \end{aligned}$$



§3-5 质点平面运动的自然坐标描述:

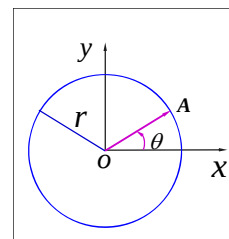


二 圆周运动的角速度和角加速度

$$\text{角坐标 } \theta(t) \quad \text{角速度 } \omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} = \dot{\theta}$$

$$\begin{aligned} \text{速率 } \frac{ds}{dt} &= r \frac{d\theta}{dt} \\ v &= \frac{ds}{dt} = r\omega \end{aligned}$$

$$\text{角加速度 } \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$



§3-5 质点平面运动的自然坐标描述:



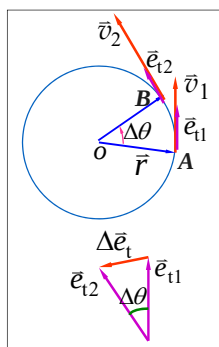
三 切向加速度和法向加速度

$$\bar{v} = \frac{ds}{dt} \bar{e}_t = v \bar{e}_t = r \omega \bar{e}_t$$

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \bar{e}_t + v \frac{d\bar{e}_t}{dt}$$

切向单位矢量的时间变化率

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \bar{e}_t}{\Delta t} = \frac{d\bar{e}_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \bar{e}_n$$



§3-5 质点平面运动的自然坐标描述:

$$\bar{a} = \frac{dv}{dt} \bar{e}_t + v \omega \bar{e}_n$$

切向加速度 (速度大小变化引起)

$$a_t = \frac{dv}{dt} = v_t = r\ddot{\theta}$$

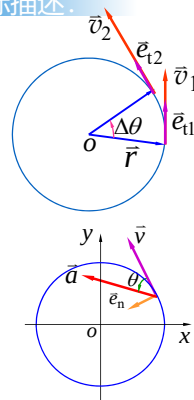
法向加速度 (速度方向变化引起)

$$a_n = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$$

圆周运动加速度

$$\bar{a} = a_t \bar{e}_t + a_n \bar{e}_n$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \quad \theta = \tan^{-1} \frac{a_n}{a_t}$$



§3-5 质点平面运动的自然坐标描述:

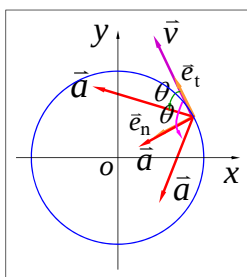


$$\bar{a} = a_t \bar{e}_t + a_n \bar{e}_n \quad \theta = \tan^{-1} \frac{a_n}{a_t}$$

切向加速度

$$a_t = \frac{dv}{dt} = v_t = r\ddot{\theta}$$

$$a_t \begin{cases} > 0, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}, v \text{ 增大} \\ = 0, \theta = \frac{\pi}{2}, v \equiv \text{常量} \\ < 0, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi, v \text{ 减小} \end{cases}$$



极坐标系和自然坐标系的比较



极坐标系

自然坐标系

$$\bar{r} = \bar{r}(t)$$

$$s = s(t)$$

$$\bar{v} = \dot{r} \bar{e}_r + r \dot{\theta} \bar{e}_\theta$$

$$\bar{v} = v_t \bar{e}_t = \dot{s} \bar{e}_t$$

$$\bar{a} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \bar{e}_r + \frac{1}{r} \frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) \bar{e}_\theta$$

$$\bar{a} = a_t \bar{e}_t + a_n \bar{e}_n = \dot{v}_t \bar{e}_t + \frac{v^2}{r} \bar{e}_n$$

平面直角坐标系

$$\bar{r}(t) = x(t) \bar{i} + y(t) \bar{j}$$

$$\bar{a} = a_x \bar{i} + a_y \bar{j}$$

$$\bar{v} = v_x \bar{i} + v_y \bar{j}$$

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}, a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2}$$

* 例题讨论:



例 一运动质点在某瞬时位于位矢 $\bar{r}(x, y)$ 的端点处, 其速度大小为

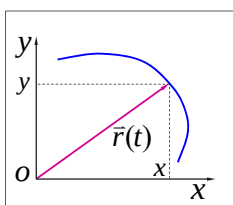
$$(A) \frac{dr}{dt}$$

$$(B) \frac{d\bar{r}}{dt}$$

$$(C) \frac{d|\bar{r}|}{dt}$$



$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$



* 例题:



讨论

对于作曲线运动的物体, 以下几种说法中哪些是正确的:

(A) 切向加速度必不为零;

★(B) 法向加速度必不为零;

(C) 由于速度沿切线方向, 法向分速度必为零, 因此法向加速度必为零;

(D) 若物体作匀速率运动, 其总加速度必为零;

(E) 若物体的加速度 $\bar{a}$ 为恒矢量, 它一定作匀变速率运动.

* 例题讨论:



1. 下列说法正确的是 ()。
 - A. 质点作圆周运动时的加速度指向圆心
 - B. 匀速圆周运动的加速度为恒矢量
 - C. 只有法向加速度的运动一定是圆周运动
 - ★ D. 只有切向加速度的运动一定是直线运动
2. 质点作变速率圆周运动, 下列说法正确的是 ()。
 - A. 质点的加速度指向圆心
 - B. 质点的加速度为恒矢量
 - C. 质点的切向加速度大小一定恒定
 - ★ D. 质点的加速度是随时间而变化的

* 例题讨论:



3. 下列说法正确的是 ()。
 - A. 作直线运动的质点其位移的大小与其路程相等
 - B. 质点平均速度的方向沿其轨迹的切线方向
 - ★ C. 速度和位置矢量是描述质点运动状态的物理量
 - D. 质点作圆周运动其切向加速度必然为零
4. 质点作匀速率圆周运动, 取其圆心为坐标原点, 则其 ()。
 - A. 位矢与速度垂直, 位矢与加速度垂直
 - B. 位矢与速度不垂直, 位矢与加速度垂直
 - ★ C. 位矢与速度垂直, 速度与加速度垂直
 - D. 位矢与速度不垂直, 速度与加速度垂直